Nositeľné senzory v nefrológii a dialýze: čo už má validačné dáta a čo je stále vo vývoji

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Medzi zariadením s validačnými dátami a sľubným prototypom je pri lôžku zásadný rozdiel.

Nositeľné senzory sa v nefrológii ponúkajú s jasným prísľubom: zachytiť zhoršenie skôr, než sa pacient dostane na pohotovosť. Prísľub je opodstatnený, no populácia s chronickou chorobou obličiek a najmä s dialyzačnou liečbou patrí k tým, kde sa poznatky z bežnej populácie prenášajú najhoršie. Zmenená cievna stena, arteriovenózny prístup na predlaktí, opakované objemové výkyvy a rýchle elektrolytové posuny robia z dialyzovaného pacienta úplne iný merací objekt, než je zdravý nositeľ inteligentných hodiniek.

Nasledujúci text triedi jednotlivé použitia podľa toho, čo o nich skutočne vieme: kde už existujú validačné údaje z dialyzačnej populácie, kde ide o prenos z inej populácie a kde sme stále vo fáze prototypu.

Prečo sa dôkazy z bežnej populácie neprenášajú

- **Kvalita pulzovej vlny.** Väčšina spotrebných senzorov stojí na fotopletyzmografii. Pri chronickej chorobe obličiek mení pulzovú vlnu kalcifikácia médie, arteriálna tuhosť, anémia aj periférna hypoperfúzia počas ultrafiltrácie. Prehľadová práca k tejto téme priamo uvádza, že platnosť bezmanžetového merania tlaku u pacientov s cievnymi zmenami pri chorobe obličiek je potrebné *naliehavo* objasniť.
- **Dynamika, nie hodnota.** Kaliémia, natrémia aj objem sa počas jedného sedenia menia rýchlo. Bodová laboratórna hodnota a kontinuálny signál zo senzora preto nemerajú to isté a nemožno ich stotožňovať.
- **Miesto merania.** Končatina s fistulou alebo graftom má odlišnú hemodynamiku. Údaje z nej nie sú zameniteľné s údajmi z druhostrannej končatiny.
- **Validácia musí prebehnúť počas dialýzy.** Zariadenie overené v pokoji nemá preukázanú presnosť v prostredí, ktoré je fyziologicky agresívne.

Neinvazívny hemoglobín: prvé skutočné validačné dáta

Doteraz najkonkrétnejší výsledok pochádza z prospektívneho porovnávacieho hodnotenia náplasťového senzora noseného nad arteriovenóznym prístupom. Zahrnulo **116 hemodialyzovaných pacientov** na štyroch pracoviskách (tri v USA, jedno v Jordánsku) a porovnávalo neinvazívne stanovenie hemoglobínu a hematokritu s laboratórnym vyšetrením z krvi.

Parameter	Systematická odchýlka	95 % hranice zhody	Korelácia
Hemoglobín	−0,04 g/dl	−2,00 až +1,86 g/dl	r = 0,64
Hematokrit	−0,14 %	−5,84 až +5,53 %	r = 0,66

Tieto čísla sa dajú prečítať dvoma spôsobmi a oba sú pravdivé. Systematická odchýlka je zanedbateľná, takže **na sledovanie trendu v skupine aj u jednotlivca je metóda použiteľná**. Hranice zhody však znamenajú, že jednotlivé meranie sa od laboratórnej hodnoty môže líšiť približne o 2 g/dl. To je rozdiel, ktorý sám osebe rozhoduje o zmene dávky látky stimulujúcej erytropoézu alebo o podaní železa. **Náhrada laboratórneho vyšetrenia pred zmenou dávky teda z týchto údajov nevyplýva.**

K tomu patria limity, ktoré autori sami uvádzajú: hodnotenie prebehlo počas jedného dialyzačného sedenia, pacienti s hemoglobinopatiami boli vylúčení, analyzovali sa iba natívne fistuly (nie protetické graftové prístupy) a správanie zariadenia naprieč typmi pokožky si vyžaduje ďalšie sledovanie.

Arytmie: presne tu chýbajú dáta

Napriek tomu, že detekcia fibrilácie predsiení je marketingovo najviditeľnejšou funkciou spotrebných zariadení, prehľadová práca konštatuje, že **pre neinvazívnu wearable detekciu arytmií v populácii s terminálnym zlyhaním obličiek neexistujú publikované štúdie**. Nejde pritom len o chýbajúcu validáciu senzora. Nejasná je aj klinická nadväznosť: indikácia antikoagulácie pri fibrilácii predsiení u dialyzovaného pacienta je sama osebe predmetom sporu, takže záchyt bez rozhodovacieho algoritmu nemusí pacientovi priniesť nič.

Práve u dialyzovaných pacientov je pritom kontinuálny záznam rytmu klinicky najzaujímavejší – implantovateľné slučkové záznamníky ukázali prevahu bradyarytmií nad komorovými arytmiami. Prenos tejto informácie na neinvazívny senzor je však zatiaľ nepodložený.

Draslík z krivky EKG: nádejné, ale nie hotové

Model hlbokého učenia trénovaný na krivkách EKG dokázal v populácii s ochorením obličiek rozpoznať hyperkaliémiu z dvoch zvodov s plochou pod krivkou 0,883. To je výsledok na úrovni skríningového nástroja, nie náhrady laboratórneho stanovenia: pri nízkej prevalencii ťažkej hyperkaliémie zostáva pozitívna prediktívna hodnota obmedzená a model bol vyvinutý na štandardnom zázname, nie na signáli zo spotrebného zariadenia.

Praktický záver je preto opatrný: cesta „draslík z hodiniek“ je technicky predstaviteľná a intenzívne sa skúma, ale rozhodovať podľa nej o dialyzačnej preskripcii dnes nemožno.

Objemový stav: najbližšie k praxi, no najmenej „nositeľné“

Bioimpedančné hodnotenie poskytuje objektívnejší podklad na riadenie ultrafiltrácie než samotná hmotnosť a v prehľade sa uvádza ako oblasť s najvyššou citlivosťou v porovnaní s tradičným postupom. Metodicky však ide skôr o bodové vyšetrenie než o kontinuálny nositeľný senzor: vyžaduje pripojenie elektród, je citlivé na polohu tela, redistribúciu tekutín a telesné zloženie. Dlhodobé údaje o vplyve na tvrdé ukazovatele zostávajú obmedzené.

V praxi preto bioimpedancia patrí do súboru metód na stanovenie cieľovej hmotnosti spolu s klinickým hodnotením a ultrazvukom, nie do kategórie zariadení, ktoré pacient nosí medzi sedeniami.

Kde sú dôkazy najsilnejšie: domáca dialýza

Najpresvedčivejšia oblasť nie je senzorika, ale organizácia starostlivosti. Prehľadová práca k vzdialenému monitorovaniu pri domácej hemodialýze a peritoneálnej dialýze uvádza lepšie zapojenie pacienta, lepšie dodržiavanie liečby, kvalitu života, nižší počet prechodov na centrovú hemodialýzu a nižšiu hospitalizovanosť.

Ide prevažne o observačné údaje a o systémy vzdialeného zberu dát z liečby, nie o dôkazy z randomizovaných štúdií s nositeľnými senzormi.

Rovnaký prehľad menuje aj tri hlavné prekážky: technologické obmedzenia, ochranu údajov a nerovnomerné prijatie zo strany pacientov aj personálu.

Nositeľná umelá oblička: stále vo vývoji

Prototypy pre peritoneálnu dialýzu (AWAK, Carry Life, WEAKID, ViWAK) prešli malými štúdiami na zvieratách alebo na obmedzenom počte ľudí. Hemodialyzačné riešenia narážajú na trvalé technické prekážky: zrážanie v mimotelovom okruhu, kolísanie prietokov, regeneráciu dialyzačného roztoku sorbentmi a bezpečnostné mechanizmy. Rozdiel oproti bežnému monitorovaniu je zásadný: **nositeľný monitor je dnes realistický, nositeľná dialýza nie.**

Vecná kontrola tvrdení

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Nositeľné senzory majú najväčší potenciál pri dialýze, najmä domácej	Pravdepodobné	Podporené prehľadovou literatúrou a skúsenosťou zo vzdialeného monitorovania domácej liečby; ide o observačné údaje, nie o dôkazy z randomizovaných štúdií.
Neinvazívne meranie hemoglobínu je pri hemodialýze presné	Čiastočne	Systematická odchýlka je zanedbateľná, hranice zhody však dosahujú približne ±2 g/dl. Vhodné na sledovanie trendu, nie na rozhodnutie o dávke pred laboratórnym overením.
Neinvazívna detekcia arytmií je pri zlyhaní obličiek preukázaná	Nepotvrdené	Prehľad uvádza, že publikované štúdie v tejto populácii chýbajú a klinická nadväznosť nálezu je nejasná.
Draslík sa dá spoľahlivo merať nositeľným zariadením	Nesprávne	Ide o oblasť vývoja. Odhad hyperkaliémie z EKG modelom hlbokého učenia dosahuje skríningovú výkonnosť, nie diagnostickú istotu, a nebol overený v podobe nositeľného senzora.
Bioimpedancia pomáha riadiť ultrafiltráciu	Pravdepodobné	Citlivejšia než samotná hmotnosť, ale metodicky zraniteľná a bez presvedčivých dlhodobých výsledkov. Nie je to nositeľná technológia v pravom zmysle.
Nositeľná umelá oblička je blízko klinického použitia	Nesprávne	Prototypy zostávajú v skorých fázach vývoja s nevyriešenými technickými a bezpečnostnými otázkami.
Viac dát znamená lepšiu starostlivosť	Nesprávne	Bez rozhodovacieho pravidla vedie nekontrolované monitorovanie k falošne pozitívnym nálezom, úzkosti pacienta, zbytočným zásahom a únave z upozornení.

Sedem otázok pred zavedením akéhokoľvek zariadenia

1. **Akú klinickú otázku rieši?** Nie „čo vie merať“, ale „aké rozhodnutie sa vďaka nemu zmení“.
2. **Bolo validované v tejto populácii?** Overenie u zdravých dobrovoľníkov alebo u kardiologických pacientov nestačí; pri fotopletyzmografii to platí dvojnásobne.
3. **Poznám hranice zhody, nielen koreláciu?** Vysoká korelácia a klinicky zameniteľné meranie nie sú to isté.
4. **Kto reaguje na upozornenie?** Menovite, v akom čase a s akým postupom. Bez tejto odpovede zariadenie nezavádzať.
5. **Aká je očakávaná miera falošných poplachov?** A čo sa stane, keď personál začne upozornenia ignorovať.
6. **Kam idú údaje?** Právny základ spracúvania, spracovateľská zmluva, prenos mimo Európsku úniu, prepojenie na zdravotnícku dokumentáciu.

7. **Ide o zdravotnícku pomôcku alebo o spotrebný produkt?** Rozdiel v regulačnom postavení určuje, čo možno použiť ako podklad klinického rozhodnutia.

Riziká, ktoré sa pri nadšení prehliadajú

Únava z upozornení. Prehľad na ňu výslovne upozorňuje: nekontrolované používanie vedie k falošne pozitívnym nálezom, k úzkosti pacienta a k zbytočným zásahom. V dialyzačnom stredisku, kde je personálu chronicky nedostatok, je to reálna bezpečnostná hrozba, nie teoretická poznámka.

Digitálna priepasť. Časť pacientov nemá prístup k technológii ani zručnosti na jej používanie. Ak sa monitorovanie stane cestou k lepšej starostlivosti, jeho zavedenie bez podpory znevýhodní práve tých, ktorí sú už znevýhodnení – starších, sociálne slabších, pacientov s poruchou zraku alebo s kognitívnym deficitom.

Prehnané očakávanie pacienta. Zariadenie, ktoré ukazuje „hodnotu hemoglobínu“, pacient prirodzene považuje za laboratórny výsledok. Bez vysvetlenia, že ide o odhad s tolerančným pásmom, vzniká konflikt medzi číslom na displeji a odberom.

Praktický záver

Nositeľné senzory v nefrológii nie sú ani hotovým riešením, ani prázdnym sľubom. Najbližšie ku klinickému využitiu je dnes sledovanie trendu neinvazívnych ukazovateľov a vzdialené monitorovanie domácej dialýzy, kde technológia dopĺňa existujúci systém starostlivosti. Najďalej zostávajú priame meranie elektrolytov a nositeľná náhrada funkcie obličiek.

Rozhodujúce kritérium pri výbere nie je počet meraných parametrov, ale to, či existuje overená presnosť v dialyzačnej populácii a jasný postup, čo sa s nameraným údajom stane. Zariadenie bez rozhodovacieho pravidla je len drahý zberač dát – a v prostredí s nedostatkom personálu aj zdroj rizika.

Súvisiace články

- Wearables pri chronických ochoreniach: viac dát nestačí, rozhodujú protokoly a klinický zmysel
- Stanovenie suchej váhy (EDW) pri hemodialýze: klinický odhad, BCM, BVM a POCUS
- Digitálne zdravotníctvo a riziko prehlbovania nerovností

Spracovaný zdroj: *Stauss M, Htay H, Kooman JP, Lindsay T, Woywodt A. Wearables in Nephrology: Fanciful Gadgetry or Prêt-à-Porter? Sensors (Basel). 2023;23(3):1361. doi: 10.3390/s23031361. Plný text. PubMed.*

Validácia neinvazívneho hemoglobínu: *Steig A, Miller F, Shreim S, Wilcox J, Sykes C, Whittaker D, Sivaprakasam R, Gupta S, Kuraguntla D. Remote management of anaemia in patients with end-stage kidney disease using a wearable, non-invasive sensor. Clinical Kidney Journal. 2025;18(1):sfae375. doi: 10.1093/ckj/sfae375. Plný text.*

Vzdialené monitorovanie pri domácej dialýze: *Arya S, Zhang S, Fu X. Remote Patient Monitoring in Home Dialysis Patients: Enhancing Care for Home Hemodialysis and Peritoneal Dialysis. Seminars in Dialysis. 2026. doi: 10.1111/sdi.70041. Plný text.*

Odhad hyperkaliémie z EKG: *Galloway CD, Valys AV, Shreibati JB, et al. Development and Validation of a Deep-Learning Model to Screen for Hyperkalemia From the Electrocardiogram. JAMA Cardiology. 2019;4(5):428–436. doi: 10.1001/jamacardio.2019.0640. PubMed.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje a uvedené číselné výsledky boli overené 23. augusta 2026. Text hodnotí publikované validačné údaje, nie konkrétne komerčné produkty, a nenahrádza posúdenie regulačného postavenia zariadenia pred jeho zavedením do praxe.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=wearables-dialyza-nefrologia-dokazy-a-limity · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.